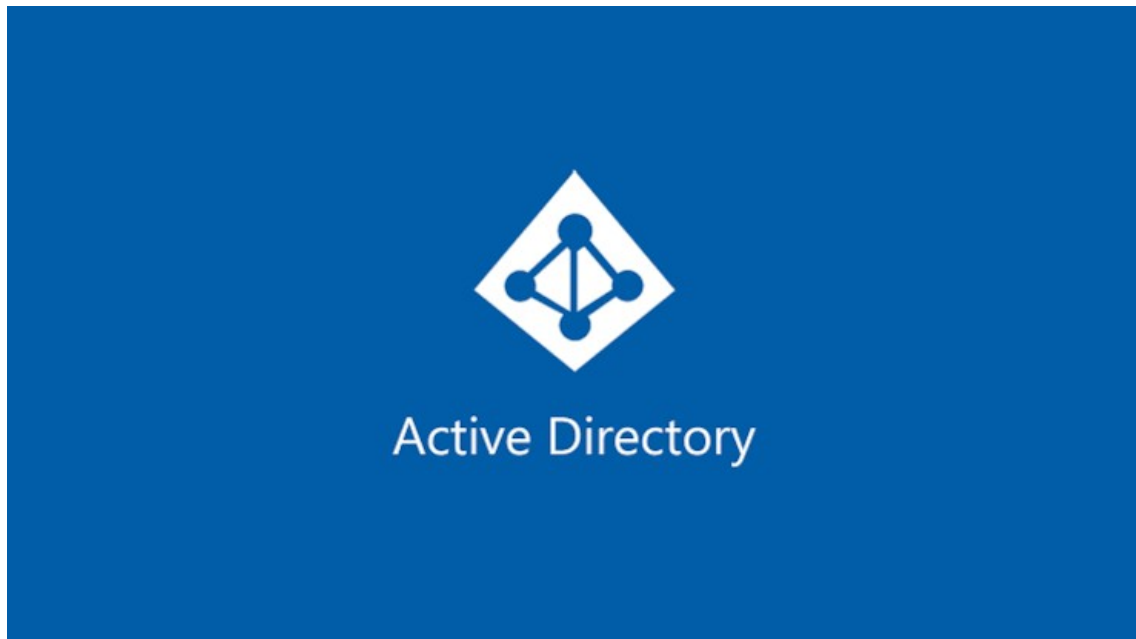


Procédure mise en place de l'Active Directory + GPO



Messenger Alexis

OBJECTIF :

Cette procédure a pour but de mettre en service le déploiement d'un domaine Active Directory et durcissement par GPO

Objectif et Compétences visées

- Compétence : Administrer un réseau, gérer les identités et sécuriser le parc informatique.
- Pourquoi ce projet ? l'Active Directory (AD DS) et les GPO (Stratégies de groupe) sont les bases incontournables de toute infrastructure d'entreprise. Maîtriser leur mise en place rapide est un atout majeur.
- Architecture dans VirtualBox (16 Go RAM)

Avec 16 Go de RAM, vous pouvez allouer confortablement :

1. VM 1 : Windows Server 2022

- Rôle : Contrôleur de domaine (AD DS), DNS, DHCP.
- RAM allouée : 2,5 Go ou 3 Go.

2. VM 2 : Windows 10 ou 11 (Client)

- Rôle : Poste de travail utilisateur à intégrer au domaine.
- RAM allouée : 2 Go.
- Réseau VirtualBox : Les deux VMs doivent être configurées sur un Réseau interne (IntNet) pour communiquer entre elles hors du réseau physique.

INSTALLATION :

1/Configuration des machines virtuelles :

Afin que Windows Server et Windows 11 communiquent exclusivement entre eux sans perturber votre réseau Wi-Fi/Ethernet réel, nous allons créer un réseau interne.

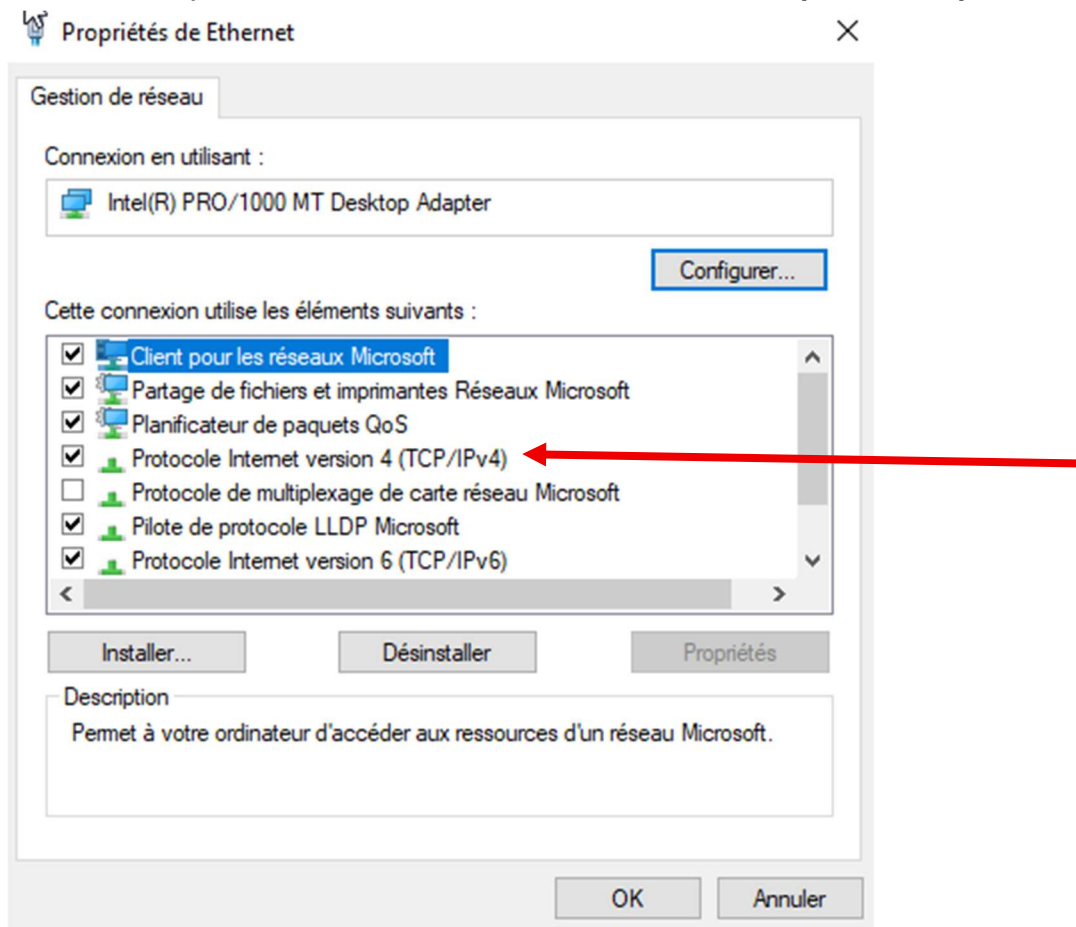
1. Dans VirtualBox, cliquez sur le bouton Outils (en haut à gauche) ou l'icône de menu, puis sélectionnez Réseau (Network Manager).
2. Allez dans l'onglet Réseaux internes (Internal Networks) et vérifiez qu'un réseau nommé intnet est présent. Si non, vous pourrez le saisir directement dans les paramètres des VMs.
3. Sur la carte de la VM Windows Server 2022 :
 - Cliquez sur Configuration (icône engrenage) > Réseau.
 - Mode d'accès réseau : choisissez Réseau interne.
 - Nom : conservez ou tapez intnet.
4. Référez la même configuration réseau pour la VM Windows 11 (Configuration > Réseau > Réseau interne > intnet).

Pourquoi ? Le mode Réseau interne simule un commutateur (switch) virtuel isolé reliant uniquement vos deux machines virtuelles.

2/Configurer l'adresse IP fixe du Windows Server 2022 :

Un contrôleur de domaine doit impérativement posséder une adresse IP fixe pour que les clients réseau puissent toujours le localiser.

1. Démarrez la VM Windows Server 2022 et connectez-vous au compte Administrateur local. (mdp Admin05 pour ma configuration)
2. Faites un clic droit sur le bouton Démarrer (logo Windows) en bas à gauche, puis cliquez sur Exécuter.
3. Tapez ncpa.cpl et appuyez sur Entrée (cela ouvre les connexions réseau).
4. Clic droit sur votre carte réseau (ex: *Ethernet*) > Propriétés.
5. Double-cliquez sur **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)**.



6. Cochez **Utiliser l'adresse IP suivante** et renseignez :

- Adresse IP : 192.168.10.1
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : *Laisser vide*

7. Dans la section DNS en bas, cochez **Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante** :

- Serveur DNS préféré : 127.0.0.1

8. Cliquez sur **OK**, puis à nouveau sur **OK**.

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) X

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 192 . 168 . 10 . 1

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut : . . .

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 127 . 0 . 0 . 1

Serveur DNS auxiliaire : . . .

☐ Valider les paramètres en quittant

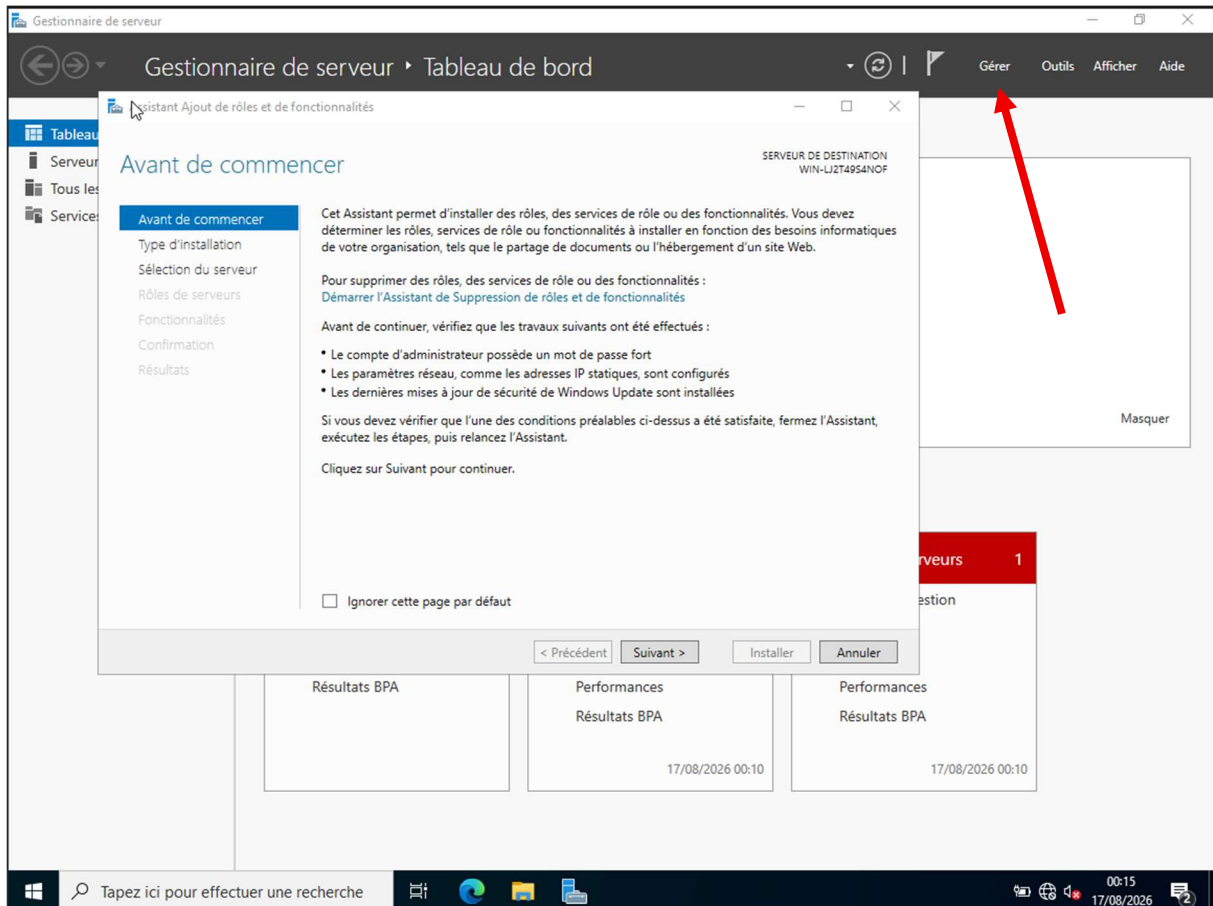
Avancé...

OK Annuler

Pourquoi ? 127.0.0.1 (loopback) force le serveur à interroger sa propre base de données DNS qu'il hébergera une fois le rôle AD DS installé.

3/Installer le rôle AD DS sur Windows Server 2022 :

1. Ouvrez le Gestionnaire de serveur (Server Manager) depuis le menu Démarrer.
2. Cliquez sur Gérer (en haut à droite) > Ajouter des rôles et fonctionnalités.



3. Dans l'assistant qui s'ouvre :

- Cliquez sur Suivant jusqu'à l'écran Rôles de serveurs.
- Cochez Services de domaine Active Directory (AD DS).
- Une fenêtre pop-up apparaît : cliquez sur Ajouter des fonctionnalités.
- Cochez également Serveur DNS s'il ne l'est pas automatiquement.
- Cliquez sur Suivant pour le reste des pages sans rien modifier, puis cliquez sur Installer.

Sélectionner des rôles de serveurs

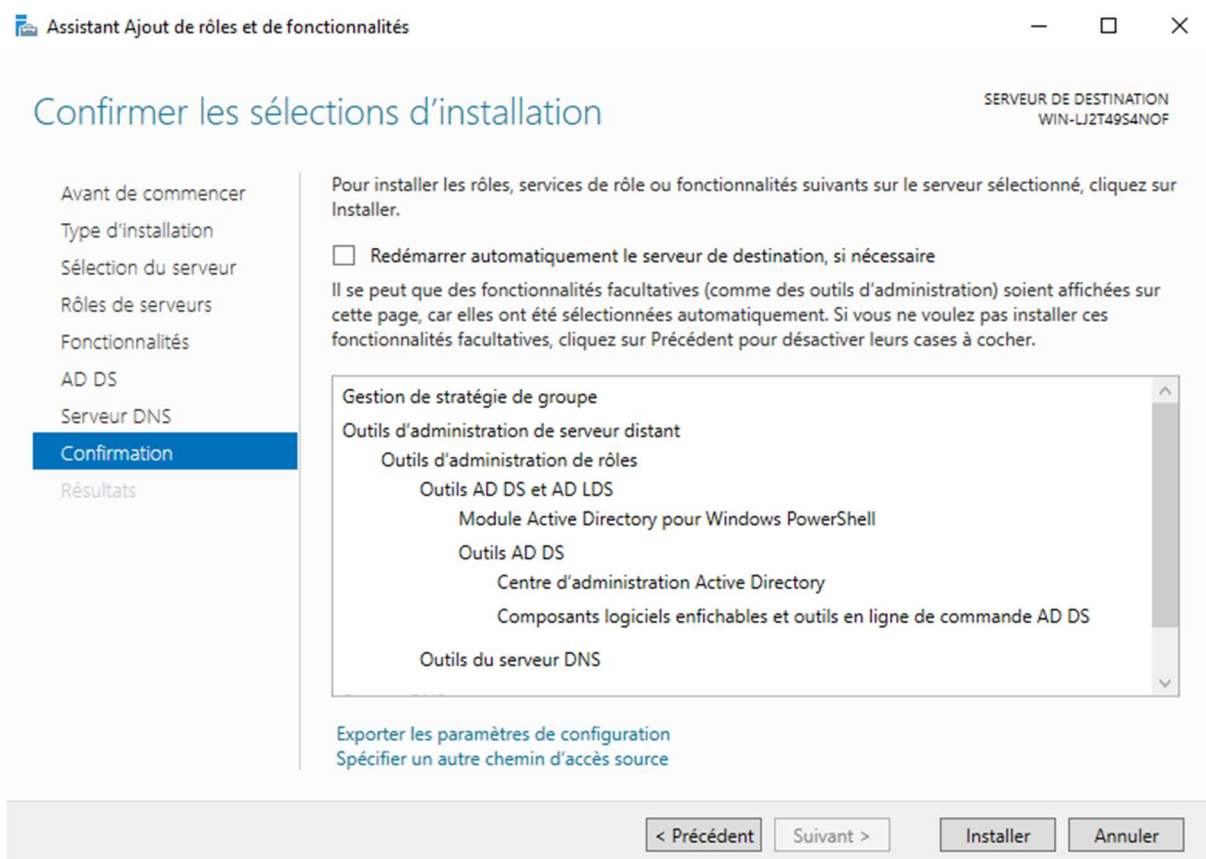
SERVEUR DE DESTINATION
WIN-LJ2T49S4NOF

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
AD DS
Serveur DNS
Confirmation
Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles	Description
☐ Accès à distance	
☐ Attestation d'intégrité de l'appareil	
☐ Hyper-V	
☐ Serveur de télécopie	
☐ Serveur DHCP	
☒ Serveur DNS	Le serveur DNS (Domain Name System) permet la résolution de noms sur les réseaux TCP/IP. Le serveur DNS est plus facile à gérer lorsqu'il est installé sur le même serveur que les services de domaine Active Directory. Si vous sélectionnez le rôle Services de domaine Active Directory, vous pouvez installer et configurer le serveur DNS et les services de domaine Active Directory pour les faire fonctionner conjointement.
☐ Serveur Web (IIS)	
☐ Service Guardian hôte	
☒ Services AD DS	
☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)	
☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)	
☐ Services Bureau à distance	
☐ Services d'activation en volume	
☐ Services d'impression et de numérisation de documents	
☐ Services de certificats Active Directory	
☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)	
☒ Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 installés)	
☐ Services de stratégie et d'accès réseau	
☐ Services WSUS (Windows Server Update Services)	

< Précédent Suivant > Installer Annuler



4. Patientez jusqu'à la fin de la barre de progression.

Pourquoi ? Le rôle AD DS transforme un serveur autonome en annuaire capable d'authentifier les utilisateurs et les équipements centralisés.

4/Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine

1. Une fois l'installation terminée, cliquez sur le drapeau jaune (Notifications) en haut du **Gestionnaire de serveur**.



2. Cliquez sur **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**.

3. Sélectionnez l'option **Ajouter une nouvelle forêt**.

4. Dans **Nom de domaine racine**, saisissez : lab.local puis cliquez sur **Suivant**.

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

SERVEUR CIBLE
WIN-LJ2T49S4NOF

Configuration de déploiement

Configuration de déploiement

Options du contrôleur de...

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

☒ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant

☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante

☐ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Domaine : *

Sélectionner...

Fournir les informations d'identification pour effectuer cette opération

<Aucune information d'identification fournie>

Modifier...

En savoir plus sur les configurations de déploiement

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

5. Tapez un mot de passe pour le *Mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)* (notez-le ou utilisez le même mot de passe Administrateur).

6. Cliquez sur Suivant sur toutes les pages suivantes en conservant les valeurs par défaut.

7. À la page *Vérification de la configuration requise*, cliquez sur Installer.

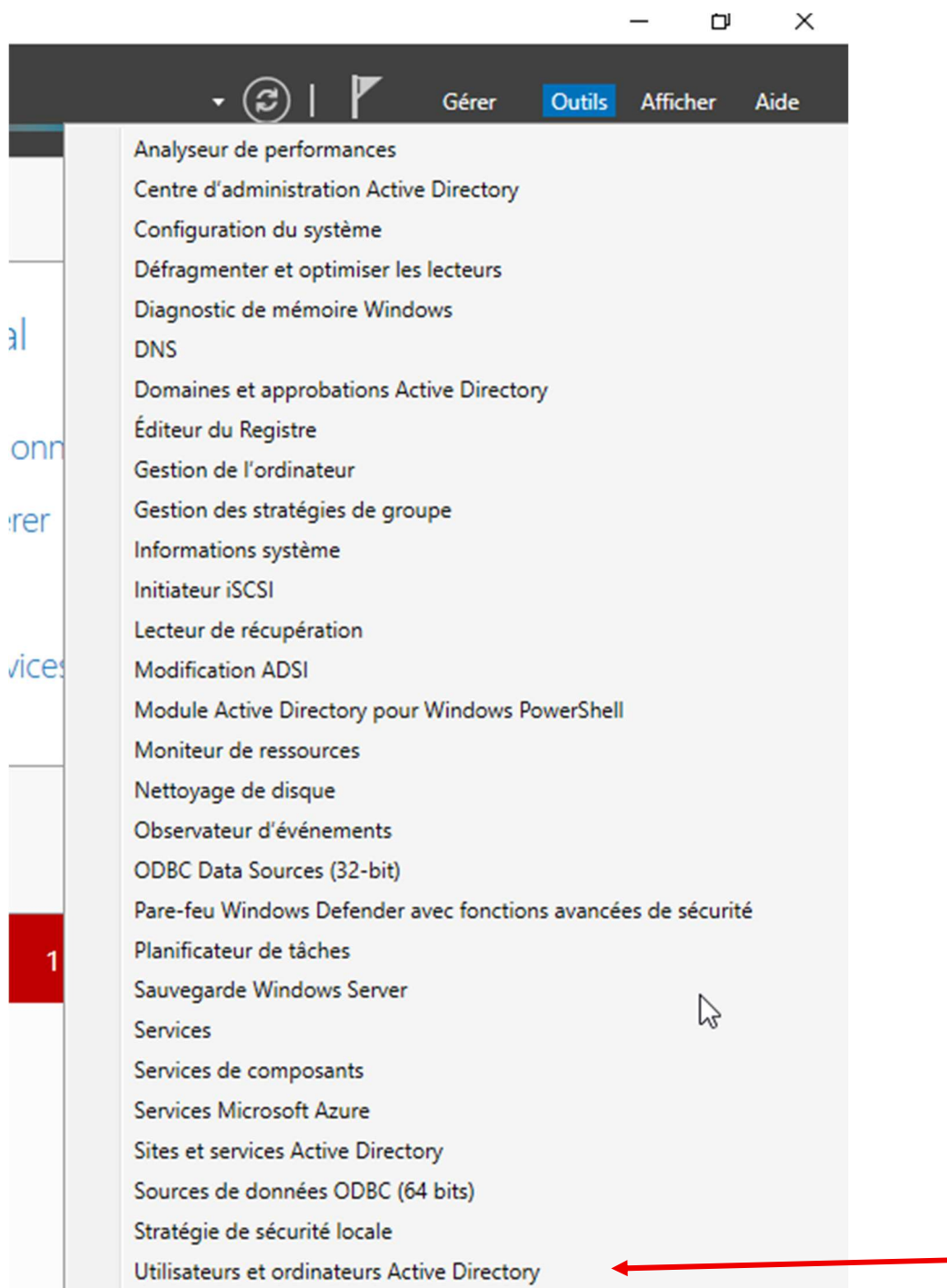
8. Le serveur va redémarrer automatiquement après l'installation.

Pourquoi ? La promotion crée la base de données Active Directory (NTDS.dit) et le serveur DNS associé sous la zone lab.local.

5/Créer l'arborescence et un utilisateur de test

1. Après le redémarrage, connectez-vous avec le compte LAB\Administrateur.

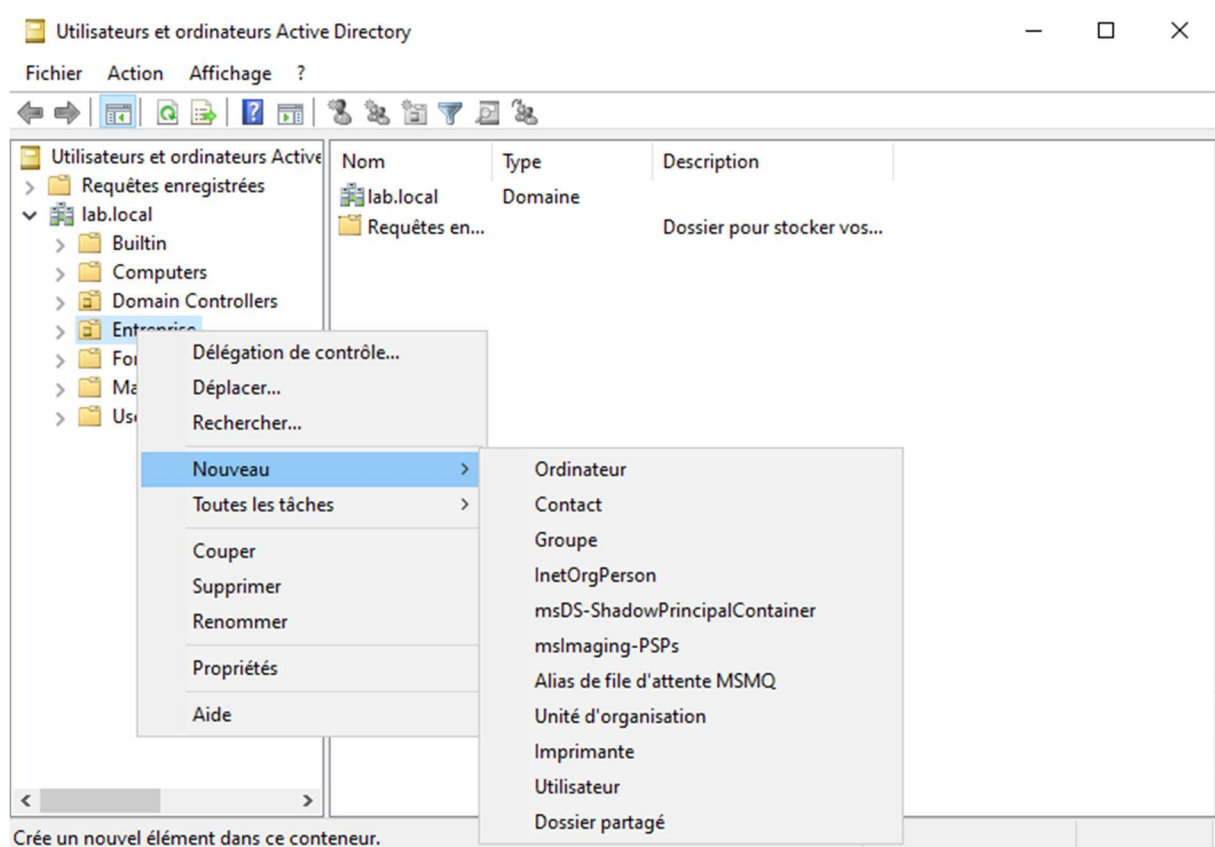
2. Dans le Gestionnaire de serveur, cliquez sur Outils (en haut à droite) > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.



3. Faites un clic droit sur le nom de votre domaine lab.local > Nouveau > Unité d'organisation.

4. Nommez-la Entreprise et cliquez sur OK.

5. Faites un clic droit sur Entreprise > Nouveau > Unité d'organisation, et nommez-la Utilisateurs.



6. Faites un clic droit sur l'OU Utilisateurs > Nouveau > Utilisateur.

7. Renseignez :

- Prénom : Jean
- Nom : Dupont
- Nom d'ouverture de session utilisateur : jdupont

8.Cliquez sur Suivant, définissez un mot de passe respectant la complexité (mdp pour ma configuration P@ssword123!) décochez *L'utilisateur doit changer le mot de passe...* puis cochez *Le mot de passe n'expire jamais*.

9.Cliquez sur Suivant puis Terminer.

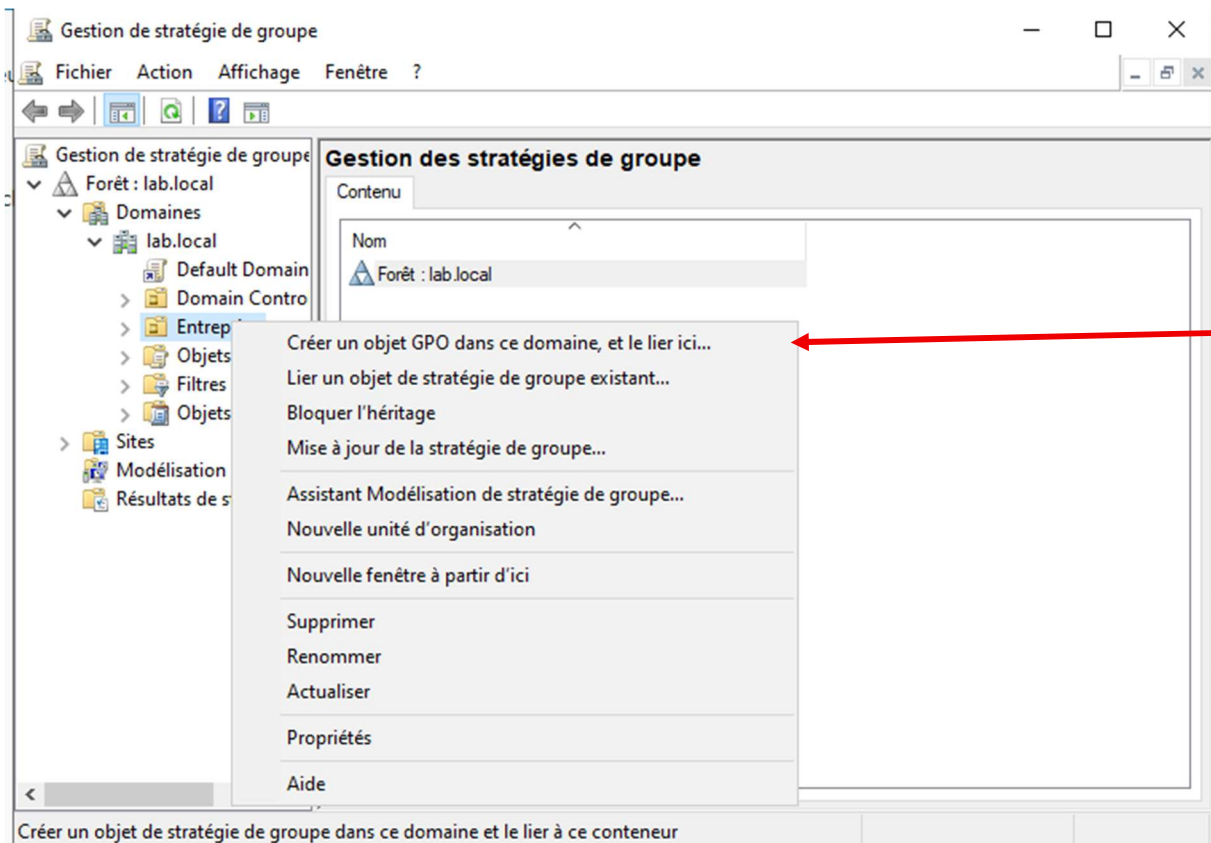
Pourquoi ? Les Unités d'Organisation (OU) structurent l'entreprise pour pouvoir y cibler des règles de sécurité (GPO) spécifiques.

6/Créer et appliquer une GPO de restriction

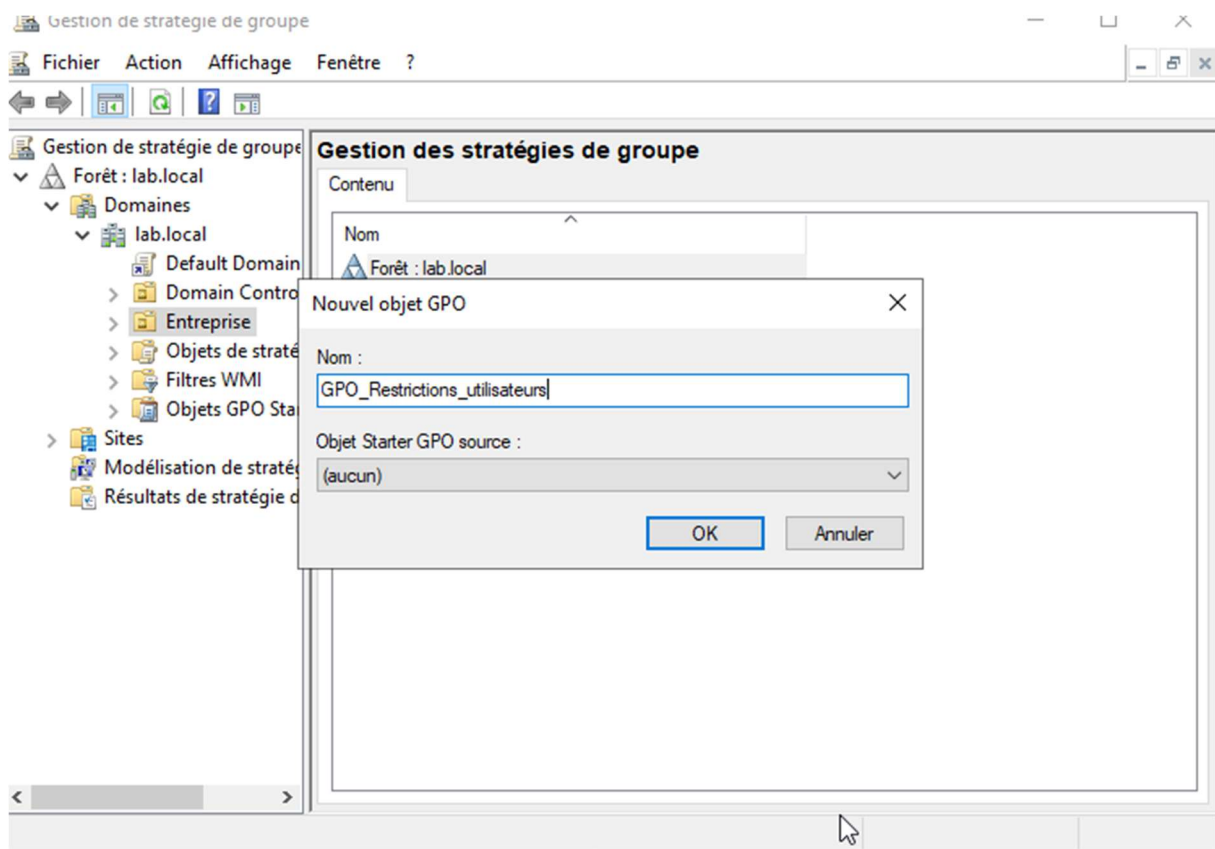
1.Cliquez sur Outils > Gestion de stratégie de groupe.

2.Déroulez la forêt > Domaines > lab.local.

3.Clic droit sur l'OU Entreprise > Créer une GPO dans ce domaine, et la lier ici...



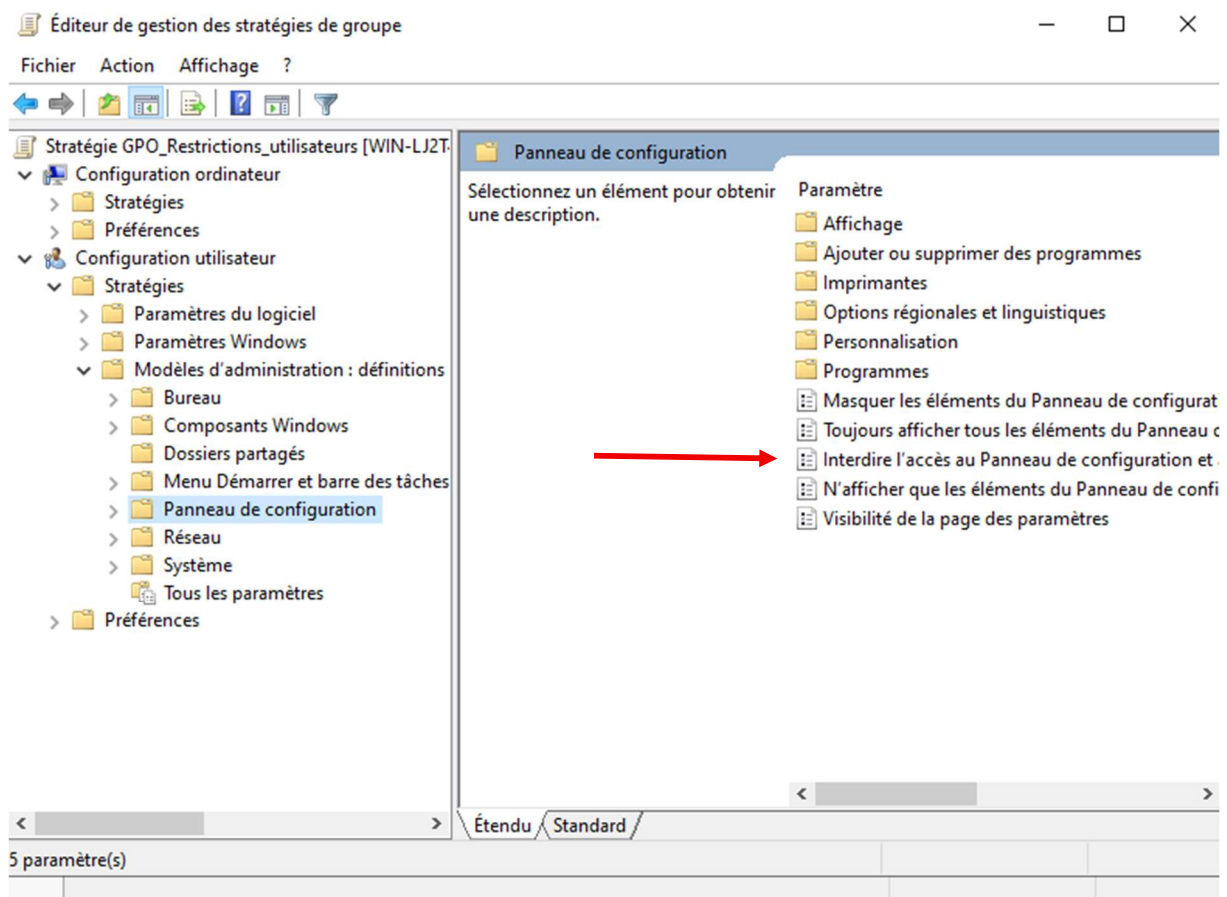
4. Nommez la GPO : GPO_Restrictions_Utilisateurs et cliquez sur OK.



5. Faites un clic droit sur la nouvelle GPO sous Entreprise > **Modifier...** (cela ouvre l'Éditeur de gestion des stratégies de groupe).

6. Naviguez dans l'arborescence : Configuration utilisateur > Stratégies > Modèles d'administration > Panneau de configuration.

7. Double-cliquez sur **Interdire l'accès au Panneau de configuration et aux paramètres du PC.**



8. Cochez **Activé**, puis cliquez sur **Appliquer** puis **OK**.

Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application Paramètres du PC

Paramètre précédent Paramètre suivant

☒ Non configuré ☐ **Activé** ☐ Désactivé

Commentaire :

Pris en charge sur : Au minimum Windows 2000

Options :

Aide :

Désactive tous les programmes du Panneau de configuration et l'application Paramètres du PC.

Ce paramètre empêche le démarrage de Control.exe, de SystemSettings.exe, des fichiers programme du Panneau de configuration et de l'application Paramètres du PC. Ainsi, les utilisateurs ne peuvent pas démarrer le Panneau de configuration, l'application Paramètres du PC, ni aucun de leurs éléments.

Ce paramètre permet de supprimer le Panneau de configuration des éléments suivants :

- Écran de démarrage
- Explorateur de fichiers

Ce paramètre permet de supprimer l'application Paramètres du PC des éléments suivants :

- Écran de démarrage
- Icône Paramètres
- Avatar du compte

OK Annuler Appliquer

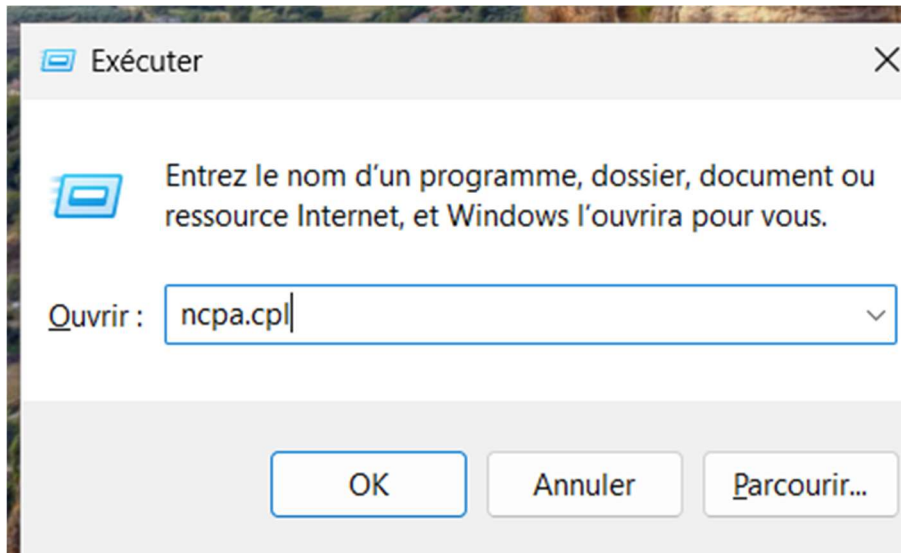
9. Fermez la fenêtre de l'éditeur.

Pourquoi ? Les GPO modifient le registre des sessions utilisateurs appartenant à l'OU pour bloquer l'accès aux configurations système.

7/Configurer l'IP et le DNS sur Windows 11 client

1.Démarrez la VM Windows 11(client).

2.Appuyez sur les touches **Windows + R**, tapez ncpa.cpl et validez.

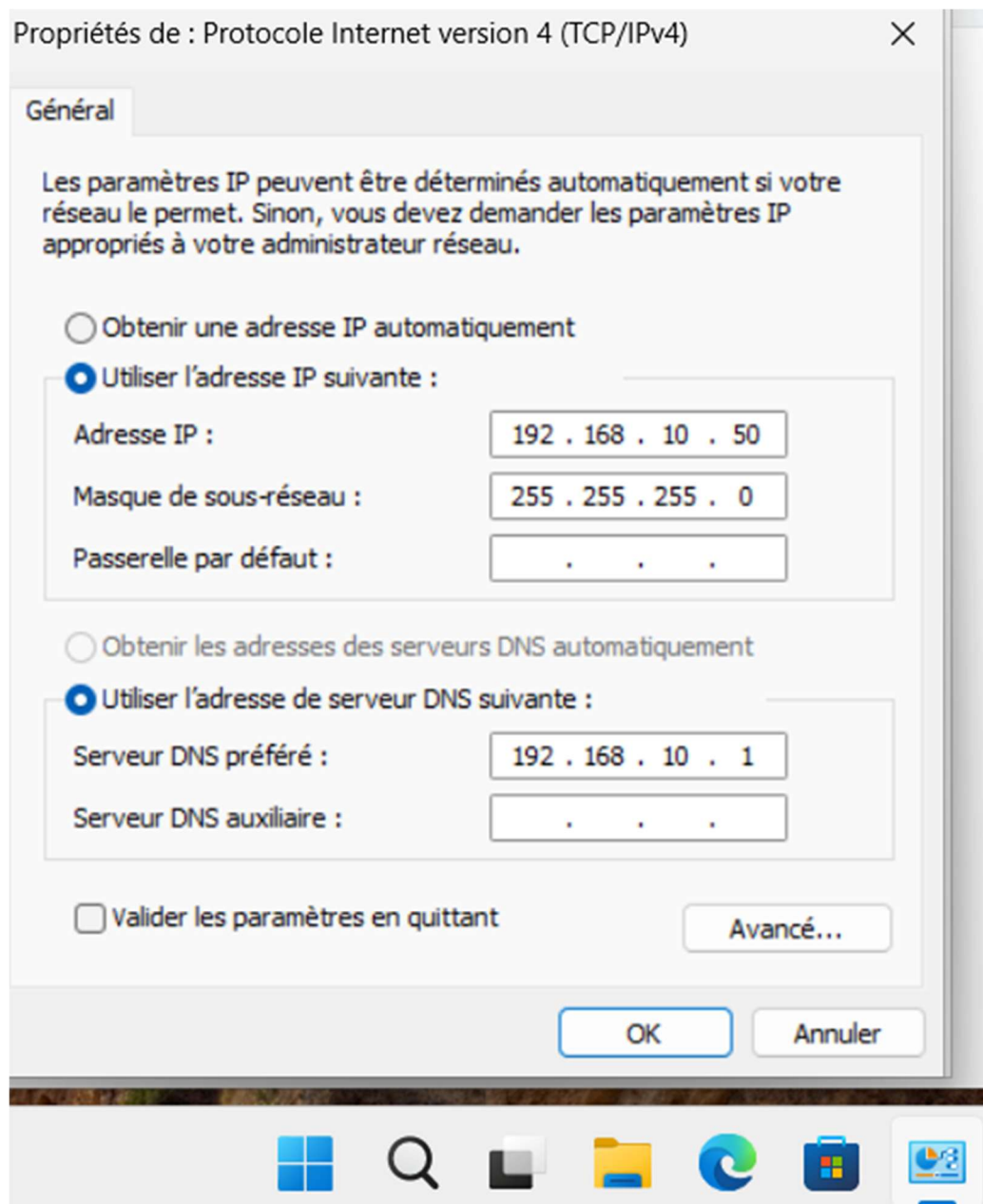


3.Clic droit sur votre carte réseau > **Propriétés**.

4.Double-cliquez sur **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)**.

5. Configurez les paramètres :

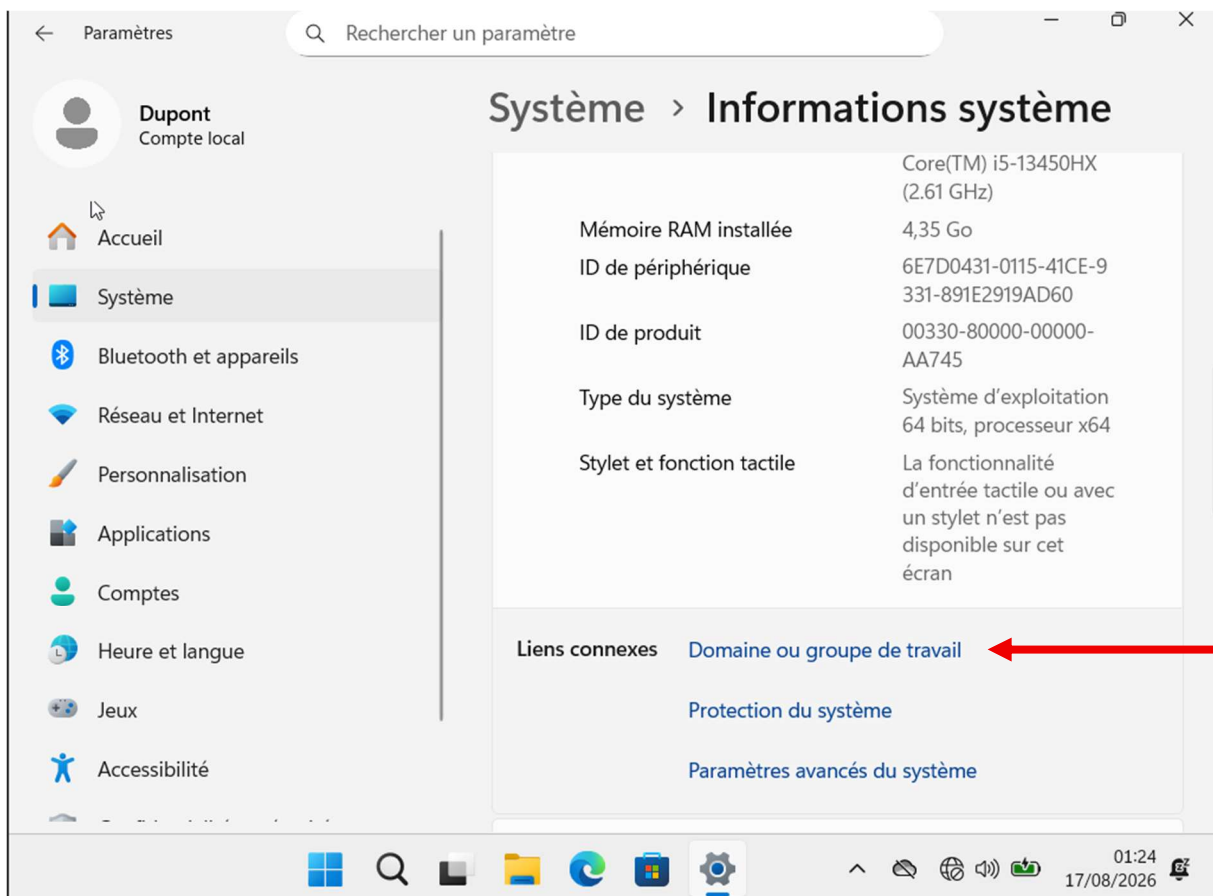
- Adresse IP : 192.168.10.50
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : *Laisser vide*
- Serveur DNS préféré : 192.168.10.1 (*L'IP de votre Windows Server*)



Pourquoi ? Windows 11 doit pointer sur l'IP du serveur comme unique résolveur DNS pour pouvoir trouver le contrôleur de domaine lab.local.

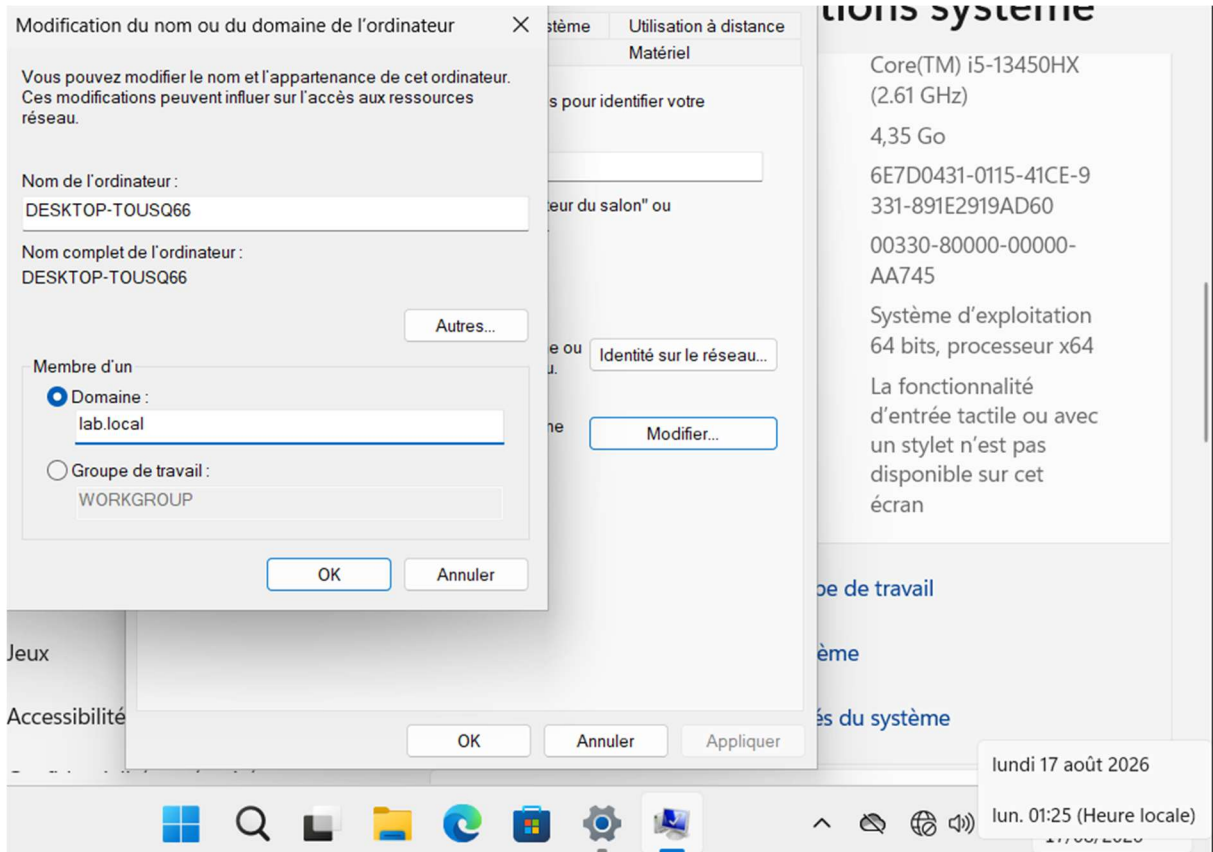
8/Joindre Windows 11 au domaine et tester

1. Sur Windows 11, faites un clic droit sur le bouton Démarrer > Paramètres.
2. Allez dans Système > À propos de (tout en bas).
3. Cliquez sur **Domaine ou groupe de travail** (une petite fenêtre système s'ouvre)



4. Dans l'onglet *Nom de l'ordinateur*, cliquez sur le bouton Modifier...

5. Sous *Membre de*, cochez *Domaine* et saisissez lab.local, puis cliquez sur OK.



6. Une fenêtre vous demande des identifiants : saisissez LAB\Administrateur et le mot de passe du serveur.

7. Un message « Bienvenue dans le domaine lab.local » s'affiche. Cliquez sur OK et redémarrez la VM.

 Sécurité Windows ×

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur

Entrez le nom et le mot de passe d'un compte autorisé à joindre le domaine.

Nom d'utilisateur

Mot de passe

OK

Annuler

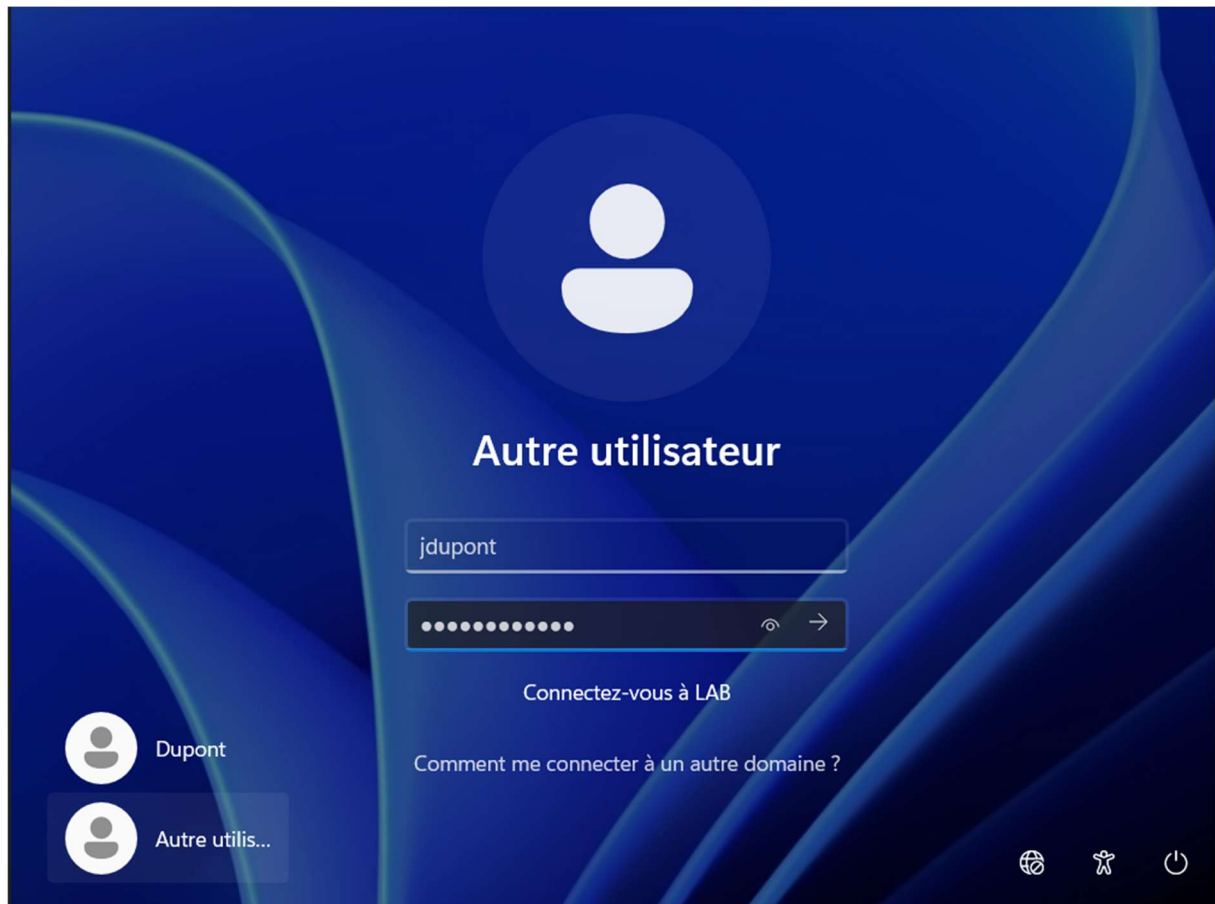
Modification du nom ou du domaine de l'ordin...

 Bienvenue dans le domaine lab.local.

OK

8. Au démarrage de Windows 11, cliquez sur **Autre utilisateur** en bas à gauche :

- Identifiant : jdupont
- Mot de passe : P@ssword123!



9. Une fois la session ouverte, tentez d'ouvrir le Panneau de configuration ou les Paramètres : l'accès doit être bloqué par un message d'erreur système.

Pourquoi ? Le test confirme la réussite de l'authentification centralisée et l'application effective de la GPO réseau sur le poste client.